

LAPORAN PRAKTIKUM

BASIS DATA

MODUL 10



Disusun Oleh :

Putri Naila Salsabila
NIM : 103122400048

**PROGRAM STUDI REKAYASA
FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025**

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!
 - Mengurangi redundansi (duplikasi) data.
 - Menghindari anomali penyisipan (Insert Anomaly).
 - Menghindari anomali penghapusan (Delete Anomaly).
 - Menghindari anomali pembaruan (Update Anomaly).
 - Mempermudah pemeliharaan dan pengelolaan basis data

2. Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!

Bentuk Normal Pertama (First Normal Form/1NF) merupakan tahap awal normalisasi yang bertujuan menghilangkan kelompok data berulang dan memastikan setiap atribut memiliki nilai yang bersifat atomik. Suatu relasi dikatakan memenuhi 1NF apabila setiap kolom hanya berisi satu nilai, tidak terdapat atribut multivalued atau atribut yang memiliki lebih dari satu isi dalam satu sel, setiap baris dapat dibedakan secara unik melalui kunci utama, serta setiap kolom memiliki tipe data yang sama dan konsisten untuk seluruh record.

Bentuk Normal Kedua (Second Normal Form/2NF) merupakan penyempurnaan dari 1NF yang berfokus pada penghapusan ketergantungan parsial. Sebuah relasi dikatakan memenuhi 2NF apabila telah berada pada 1NF, memiliki kunci utama yang jelas, seluruh atribut non-key bergantung sepenuhnya pada kunci utama, dan tidak terdapat atribut non-key yang hanya bergantung pada sebagian dari kunci utama komposit.

Bentuk Normal Ketiga (Third Normal Form/3NF) bertujuan menghilangkan ketergantungan transitif antar atribut non-key. Suatu relasi dikatakan memenuhi 3NF apabila telah memenuhi 2NF, tidak terdapat ketergantungan transitif, setiap atribut non-key hanya bergantung pada kunci utama, dan tidak ada atribut non-key yang menentukan atribut non-key lainnya.

3. Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

Nama_Mahasiswa	NIM	Tanggal_Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

Bentuk 2

tabel mahasiswa

NIM (PK)	Nama_Mahasiswa	Tanggal_Lahir
31980	Joni	13/05/05
31895	Demi	10/09/02
32477	Moana	15/12/99

tabel matkul

Kode_MK (PK)	Nama_MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

tabel krs

NIM (PK/FK)	Kode_MK (PK/FK)	Nilai	Bobot
31980	BD001	B	3
31895	KL003	A	4
31895	BD001	A	4
32477	BD001	C	2
32477	ST002	A	4

Bentuk 3 (sama dengan bentuk 2 dengan tambahan tabel konversi)

tabel konversi nilai krs

Nilai (PK)	Bobot
A	4
B	3
C	2